

Estructuras Algebraicas

Abel Doñate Muñoz

Contents

0	Notación y definiciones preeliminares	2
0.1	Notación	2
0.2	Definiciones estructuras	2
1	Anillos	2
1.1	Ideales	2
1.2	Ideales primos y maximales	3
1.3	Elementos primos e irreducibles	4
1.4	Anillos de polinomios	5
1.5	Cadena de contenciones anillos	5
2	Cuerpos	5
2.1	Implicaciones de cuerpos	5
2.2	Cuerpos finitos	5
3	Grupos	6
3.1	Fundamentals	6
3.2	Acciones de grupo	6
3.3	Subgrupos de Sylow	7
3.4	Grupos abelianos	7
4	Apéndice con Anillos, cuerpos y grupos	7
4.1	Anillos	7

0 Notación y definiciones preeliminares

0.1 Notación

Convenimos la siguiente notación:

- **PC.** Propiedad conmutativa
- **PA.** Propiedad Asociativa
- **PD**(*, +). Propiedad distributiva * con respecto a +
- **EN.** Existe un elemento neutro y es único
- **PI.** Todo elemento tiene inverso

0.2 Definiciones estructurales

Definition (Semigrupo). $(G, *)$ con PA, EN

Definition (Grupo). $(G, *)$ con PA, EN, PI

Definition (Anillo). $(A, +, *)$ con $\begin{cases} (A, +) \text{ grupo abeliano} \\ (A, *) \text{ semigrupo} \\ PD(*, +) \end{cases}$

Definition (Cuerpo). $(A, +, *)$ donde todo elemento diferente de 0 es una unidad

Definition (Módulo). $(M, +)$ es un módulo sobre el anillo A si:

- $(M, +)$ grupo abeliano
- $A \times M \rightarrow M$
- $a * (m_1 + m_2) = a * m_1 + a * m_2$
- $(a + b) * m = a * m + b * m$
- $(a * b) * m = a * (b * m)$
- $1_A * m = m$

1 Anillos

Definition (Morfismo de anillos). Una aplicación $f : A \rightarrow B$ es un morfismo si preserva las operaciones:

1. $f(1_A) = 1_B$
2. $f(x +_A y) = f(x) +_B f(y)$
3. $f(x *_A y) = f(x) *_B f(y)$

Definition (Tipos de morfismo). Los tipos de morfismo son

- **Monomorfismo o inmersión** $\iff$ *inyectivo*
- **Epimorfismo** $\iff$ *exhaustivo*
- **Isomorfismo** $\iff$ *biyectivo*

1.1 Ideales

Definition (Característica). La característica de un anillo es el menor $n \in \mathbb{N}$ tal que $n \cdot 1_A = 0$. En caso de no cumplirse la característica es 0

Definition (Ideal). $I \subseteq A$ es un ideal si

- $\forall a \in I \forall \lambda \in A \Rightarrow \lambda a \in I$
- $\forall a, b \in I \Rightarrow a + b \in I$

Proposition. $J \subseteq B$ ideal $\Rightarrow f^{-1}(J)$ ideal

Definition (Ideales generados). Sean $I, J \subseteq A$ ideales. Son ideales

- $I + J := \{a + b : a \in I, b \in J\}$
- $I \cap J$
- $IJ = \{\sum a_i b_j : a_i \in I, b_j \in J\}$

Definition (Ideal principal). El ideal principal generado por a es

$$I = (a) := \{ra : r \in A\}$$

Theorem (Propiedad universal del cociente). .

$$\left\{ \begin{array}{l} f : A \rightarrow B \text{ morfismo de anillos.} \\ I \subseteq \text{Ker } f \text{ ideal.} \end{array} \right. \Rightarrow \exists! \text{ morfismo } \tilde{f} : A/I \rightarrow B \text{ tq}$$

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ & \searrow \pi & \uparrow \tilde{f} \\ & & A/I \end{array}$$

Theorem (Teorema de Isomorfismo). $f : A \rightarrow B$ morfismo de anillos. Hay un isomorfismo canónico $\tilde{f}$

$$\tilde{f} : A/\ker f \rightarrow \text{Im } f \quad \text{tal que} \quad A/\ker f \simeq \text{Im } f$$

1.2 Ideales primos y maximales

Definition (Ideal primo). Sea $\mathfrak{p} \subseteq A$ un ideal.

$$\mathfrak{p} \text{ es primo} \iff \forall a, b \in A \quad ab \in \mathfrak{p} \Rightarrow a \in \mathfrak{p} / b \in \mathfrak{p}$$

o una definición equivalente y más útil a veces

$$\mathfrak{p} \text{ es primo} \iff \forall a, b \in A \quad a \notin \mathfrak{p} \text{ y } b \notin \mathfrak{p} \Rightarrow ab \notin \mathfrak{p}$$

Definition (Anillo integro). A es integro si no tiene divisores de cero (tiene ley de cancelación)

Definition (Ideal maximal). El ideal $\mathfrak{m} \subset A$ es maximal si no está contenido en ningún otro ideal propio de A .

Definition (Anillo fracción). Sean $F(A) = A \times (A - \{0\})$ y la clase de equivalencia $(a, s) \sim (b, t) \iff at - bs = 0$. Entonces

1. Si $\frac{a}{s} := (a, s)$, entonces $\frac{a}{s} + \frac{b}{t} := \frac{at+bs}{st}$ y $\frac{a}{s} * \frac{b}{t} := \frac{ab}{st}$
2. $\text{Fr}(A) = F/\sim$ es un cuerpo con las operaciones anteriores

Theorem (Propiedad universal del anillo de fracciones). Sea A anillo integro y $f : A \rightarrow B$ morfismo tal que $f(A - \{0\}) \subseteq B^*$. Entonces

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ & \searrow \iota & \uparrow \varphi \\ & & \text{Fr}(A) \end{array}$$

1. Existe un único morfismo $\varphi \circ \iota = f$

2. Si $A \xrightarrow{\iota'} F$ con F cuerpo que satisface (1), ha de ser $F \simeq \text{Fr}(A)$

Algunas implicaciones sobre anillos e ideales son:

- A integro $\iff$ el ideal (0) es primo
- $\mathfrak{p}$ primo $\iff A/\mathfrak{p}$ integro
- $\mathfrak{m}$ maximal $\iff A/\mathfrak{m}$ cuerpo $\Rightarrow \mathfrak{m}$ primo

1.3 Elementos primos e irreducibles

Definition (Irreducible). $a \in A$ es irreducible si

1. $a \notin A^*$
2. $a = bc \Rightarrow b \in A^* \wedge c \in A^*$

Definition (Primo). $a \in A$ es primo si $a|bc \Rightarrow a|b \vee a|c$

Definition (Anillo factorial (UFD)). A integro donde cada elemento admite una única descomposición en irreducibles (up to unidades).

$$a = p_1^{e_1} \cdots p_r^{e_r} \quad p_i = u_i q_i \quad u_i \in A^*$$

Definition (Anillo principal (PID)). A integro en el que todo ideal es principal.

Definition (Anillo euclideo). A es euclideo si existe una función $\delta : A - \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$ tal que

1. $\delta(ab) \geq \delta(a)$
2. $\forall a, b \exists q, r : a = bq + r \quad y \quad r = 0 \vee \delta(r) < \delta(b)$

Estos tres tipos de anillos se relacionan por $A \text{ Euclideo} \Rightarrow A \text{ PID} \Rightarrow A \text{ UFD}$

Definition (Máximo común divisor). $m \in A$ es un mcd si

1. $m|a, \quad m|b$
2. $d|a, \quad d|b \Rightarrow d|m$

Definition (Mínimo común múltiplo). $M \in A$ es un MCM si

1. $a|M, \quad b|M$
2. $a|c, \quad b|c \Rightarrow M|c$

El mcd y el MCM no tienen por que ser únicos.

Theorem (Enteros de Gauss). $\mathbb{Z}[i]$ es el anillo PID de los enteros de Gauss. Definimos la norma $N(a + bi) = a^2 + b^2$

1. Las unidades son $1, -1, i, -i$
2. $z = a + bi$ es primo $\iff z = p(\cdot u) \equiv 3 \pmod{4}$ o $N(z) = p$

Definition (Anillo MCD (GCDD)). A integro en el que todos dos elementos tienen mcd

Proposition ($\mathbb{Z}(\sqrt{-5})$ no es UFD). $6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5}) \cdot (1 - \sqrt{-5})$

Algunas propiedades de los anillos:

- $A \text{ PID} : a \text{ irreducible} \iff a \text{ primo}$
- $A \text{ UFD} : a \text{ irreducible} \iff a \text{ primo}$
- $A \text{ integro} : a \text{ primo} \Rightarrow a \text{ irreducible}$
- $A \text{ integro} : a \text{ irreducible} \iff (a) \text{ maximal}$
- $A \text{ euclideo} : \exists! \text{mcd}(a, b) \text{ (up to unidades)}$
- $A \text{ UFD} \Rightarrow A[X] \text{ UFD}$
- $A[X] \text{ PID}, A \text{ integro} \Rightarrow A \text{ cuerpo}$
- $K \text{ cuerpo} \Rightarrow K[X] \text{ Euclideo}$

1.4 Anillos de polinomios

Durante toda la sección A es UFD y $K = Fr(A)$ el cuerpo de fracciones.

Theorem. Si K es un cuerpo $\Rightarrow K[X]$ es Euclideo

Definition (Contenido). El contenido de un polinomio $f \in A[X]$ es el mcd de sus coeficientes

$$f = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n \quad \Rightarrow \quad c(f) = \text{mcd}(a_0, a_1, \dots, a_n)$$

Llamamos primitivo a $f \iff c(f) = 1$

Theorem (Lema de Gauss). f, g primitivos $\Rightarrow fg$ primitivo ($\Rightarrow c(fg) = c(f)c(g)$)

Theorem (Criterio de Eisenstein). A UFD, $p \in A$ primo. $f = \sum a_i x^i \in A[X]$. Si se cumple

$$p|a_0, \quad p|a_1, \quad \dots \quad p|a_{n-1}, \quad p \nmid a_n, \quad p^2 \nmid a_0 \quad \Rightarrow \quad f \text{ irreducible en } K[X]$$

Theorem (Criterio de reducción). A, B anillos, B íntegro. $\varphi : A \rightarrow B$, $\tilde{\varphi} : A[X] \rightarrow B[X]$

$$\begin{cases} \deg(\tilde{\varphi}(f)) = \deg(f) \\ \tilde{\varphi}(f) \text{ irreducible en } Fr(B) \end{cases} \Rightarrow f \text{ no se puede descomponer como } f = gh$$

1.5 Cadena de contenciones anillos

Cuerpos $\subseteq$ Anillo Euclideo $\subseteq$ PID $\subseteq$ UFD $\subseteq$ GCDD $\subseteq$ Anillo Integro $\subseteq$ Anillo

2 Cuerpos

Definition (Extensión de cuerpo). Una extensión de cuerpo $F = K(\alpha)$ es el mínimo cuerpo F tal que $K \subseteq F$ y $\alpha \in F$

Definition (Dimensión de la extensión). Sea F/K una extensión de cuerpo.

Llamamos $[F : K] = \dim_K(F)$ a la dimensión del espacio vectorial de F con coeficientes en K .

2.1 Implicaciones de cuerpos

- α algebraico sobre $K \iff K(\alpha) = K[\alpha] \iff K(\alpha)/K$ extensión finita
- α, β algebraicos sobre $K \Rightarrow \alpha \pm \beta, \alpha\beta, \alpha/\beta$ algebraicos sobre K

(FALTA TODAS LAS RELACIONES CON EL POLINOMIO IRREDUCIBLE)

2.2 Cuerpos finitos

Definition (Cuerpo cerrado algebraicamente). El cuerpo K es cerrado algebraicamente si cualquier polinomio $f(x) \in K[X]$ tiene al menos una raíz $\alpha \in K$.

Esto es equivalente a decir que cualquier polinomio en $K[X]$ descompone en factores lineales en $K[X]$.

Definition (Clausura algebraica). Llamamos $K \subseteq \bar{K}$ al menor cuerpo algebraicamente cerrado tal que todo elemento de $\bar{K}$ es algebraico sobre K .

Theorem (Wedderburn). Todo cuerpo finito es conmutativo

Definition (Unicidad de los cuerpos finitos). *Fijado p primo y n natural hay un único cuerpo finito $\mathbb{F}_{p^n}$ de tamaño p^n*

$\mathbb{F}_{p^n}$ es el conjunto de soluciones de $x^{p^n} - x = 0$ en la clausura algebraica de $\mathbb{F}_p$

Definition (Construcción de un cuerpo finito). *Dado p^n elegimos un polinomio $P \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[X]$ tal que $\text{Irred}(P) = n$. Tenemos entonces $\mathbb{F}_{p^n} \simeq (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[X]/(P)$*

Theorem (Pequeño teorema de Fermat). $x^p - x \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[X]$ descompone en factores lineales en $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$

$$x^p - x = x(x-1)(x-2)\cdots(x-(p-1))$$

Una generalización es que $x^{p^n} - x = \prod_{a \in \mathbb{F}_{p^n}} (x - a)$

Proposition. $\mathbb{F}_{p^m} \subseteq \mathbb{F}_{p^n} \iff m|n$

Theorem ($\mathbb{F}_{p^n}^*$ es cíclico). $\exists \zeta \in \mathbb{F}_{p^n}^* : \mathbb{F}_{p^n}^* = \langle \zeta \rangle = \{1, \zeta, \dots, \zeta^{p^n-2}\}$

3 Grupos

3.1 Fundamentals

Theorem (Cayley). *Todo grupo finito es isomorfo a un subgrupo de un grupo simétrico*

Theorem (Wilson). p primo $\iff (p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$

Definition (Clase lateral). $G/H = \{aH : a \in G\}$

Theorem (Lagrange). $[G : H] = \frac{|G|}{|H|}$

Definition (Subgrupo normal). $H \triangleleft G \iff ghg^{-1} \in H \forall g \in G \forall h \in H$

Definition (Grupo cociente). Si $H \triangleleft G \Rightarrow G/H$ grupo cociente

Theorem (Primer teorema de isomorfismo). Sea $f : G \rightarrow H$ morfismo. Entonces $G/\text{Ker}(f) \simeq \text{Im}(f)$

Theorem (Segundo teorema de isomorfismo). Sean $K \subseteq G, H \triangleleft G$. Entonces $K/(K \cap H) \simeq HK/H$

Theorem (Tercer teorema de isomorfismo). Sean $H \triangleleft K \triangleleft G$. Se cumple

1. $K/H \triangleleft G/H$
2. $G/K \simeq (G/H)/(K/H)$

Definition (Producto directo). G es producto directo de sus subgrupos H, K si

$$H \times K \rightarrow G, \quad (h, k) \mapsto hk \quad \text{es isomorfismo}$$

Entonces $H, K \triangleleft G, HK = G$ y $H \cap K = \{e\}$

3.2 Acciones de grupo

Definition (Acción de grupo). Sea G grupo y S un conjunto definimos la acción de G sobre S como

$$G \times S \rightarrow S \quad \begin{cases} 1) \forall s \in S & e_G s = s \\ 2) \forall g, h \in G & g(hs) = (gh)s \end{cases}$$

Definition (Órbita). La órbita de $s \in S$ es $GS = \{gs : g \in G\}$

Definition (Estabilizador). Estabilizador de $s \in S$ es el subgrupo $G_s = \{g \in G : gs = s\}$

Definition (Acción por conjugación). Tomamos $S = G$ y el morfismo

$$G \times G \rightarrow G, \quad g, s \mapsto gsg^{-1}$$

Definition (Centralizador). Elementos que conmutan con s . $Z(s) = \{g : gs = sg\}$. Es el estabilizador de la acción por conjugación.

Definition (Centro). $Z(G) = \{g \in G : \forall h \in G \ gh = hg\} \triangleleft G$

Definition (Clase de conjugación). $C_x = \{gxg^{-1} : g \in G\}$

Proposition. Hay una biyección $Gs \leftrightarrow G/G_s$ tal que $gs \leftrightarrow gG_s$

Theorem (Fórmula de las clases). G actúa sobre S , $|S| < \infty$

$$|S| = \sum [G : G_{s_i}] \xrightarrow[G=Z(G) \cup C_{x_1} \cup \dots \cup C_{x_t}]{\text{Conjugación}} |G| = |Z(G)| + \sum [G : Z(x_i)]$$

Proposition. $|G| = p^n \Rightarrow Z(G) \neq \{e\}$

Proposition. Si $|G| = p^2$ es abeliano

Theorem (Cauchy). Si $p \mid |G| \Rightarrow \exists H \subseteq G : |H| = p$

3.3 Subgrupos de Sylow

Definition (p -grupo). Subgrupo de orden p^k

Definition (p -Sylow). p -grupo maximal (no contenido en otro p -subgrupo)

Proposition. $H \subseteq G$ p -Sylow $\Rightarrow \forall g \in G \ gHg^{-1}$ también lo es.

Theorem (Sylow). Sea $|G| = p^n M$ con p primo, $p \nmid M$

1. G tiene un p -Sylow de orden p^n
2. Todos los p -Sylows de G son conjugados
3. El número n_p de subgrupos de Sylow satisface $n_p \equiv 1 \pmod{p}$, $n_p \mid M$
4. Todo p -subgrupo está contenido en un p -Sylow

Theorem. Si tots els subgrups de Sylow de G son normals, llavors G es producte directe dels Sylows.

3.4 Grupos abelianos

Theorem (Clasificación de grupos abelianos finitamente generados). .

Sea $G = \langle x_1, \dots, x_n : M \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \rangle$ Por la forma normal de Smith sabemos que existen P, Q, D tal que $M = PDQ$ con coeficientes en el anillo.

$$D = \text{diag}(\alpha_i), \quad \alpha_i = \frac{d_i(1)}{d_{i-1}(A)}, \quad d_i(A) = \gcd(\text{menores de orden } i)$$

4 Apéndice con Anillos, cuerpos y grupos

4.1 Anillos

Euclideos	$\mathbb{Z}, \quad \mathbb{Z}_p, \quad \mathbb{Z}[e^{i2\pi/3}](N(a+b\omega) = a^2 + b^2 - ab), \quad K[X]$
DIP pero no Euclideos	$\mathbb{Z}[\frac{1+\sqrt{-19}}{2}]$
UFD pero no DIP	$K[X, Y]$
Integro pero no UFD	$\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$